LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso 02 — Logística

Sobre N.° 2 --- Oferta Técnica

Formulario T-16: Plan de riesgos

Registro de las 32 amenazas

Gestión de riesgos de la propuesta LafroX · T-16: Plan de riesgos

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general 2

Lista de tablas 3

Lista de figuras 4

Formulario T-16: Plan de riesgos 5

Referencias 15

Declaración de uso de IA 15

Lista de tablas

Tabla T-16.1 Plan de riesgos 6
Tabla T-16.2 Declaración de uso de IA 15

Lista de figuras

Formulario T-16: Plan de riesgos

El registro sigue el formato del Formulario T-16 (Distribuidora Puelche S.A., 2026a) y la norma ISO 31000 (International Organization for Standardization [ISO], 2018), conforme al RT-19.04 (Distribuidora Puelche S.A., 2026b). Sus riesgos se anclan en el Caso 02 (Distribuidora Puelche S.A., 2026c, caps. 10 y 19), cubren los temas del índice obligatorio (Distribuidora Puelche S.A., 2026d, sección 11) y se desarrollan en el Subdocumento 8 (LafroX, 2026). Prob. e Impacto usan las escalas ordinales 1–5 del SD8, sección 8.1.3, donde también se calibran en tramos de probabilidad y fracción de esfuerzo. Expos. = Prob. × Impacto. La mitigación empieza con la estrategia del PMBOK (escalar, evitar, transferir, mitigar o aceptar). Es la evaluación inicial; ningún riesgo tiene cierre acreditado. Detalle y NPR en Anexos 8.A/8.B; el valor esperado en HH de cada riesgo (Project Management Institute [PMI], 2017) está en el Anexo 8.B, Tabla B.2, y el costo-beneficio de las 32 respuestas, en el Anexo 8.C, Tabla C.5. Cada responsable dirige su equipo. DAT e IMP conservan su familia de esfuerzo, pero desde el mes 22 la responsabilidad pasa al Líder de Operación / SRE (SD8, Tabla 8.1). Las reservas de contingencia (20.198,98 HH) y de gestión (1.600 HH) se reflejan en el Formulario T-15, sección 4.5.

Tabla T-16.1 Plan de riesgos

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R8-01	ERP indisponible o guía invalidada	Operación	4	5	20	Mitigar. Preemisión nocturna, conciliación carga/guía y ensayo de caída ERP con 96 camiones; plazo: Antes H6; repetir antes H11. Disparador y contingencia: Anexo 8.A R8-01	ARQ
R8-02	Doble reserva o custodia en la coordinación de reserva	Técnico	4	5	20	Mitigar. Probar concurrencia, UUID, idempotencia, época de autoridad y retención por lote/ubicación; plazo: Antes H4; regresión H9. Disparador y contingencia: Anexo 8.A R8-02	DES
R8-03	CD no sostiene 24 horas sin WAN	Operación	3	5	15	Mitigar. Ensayar 24 horas sin WAN con procesos completos y reconciliación en Talca y Concepción, con sus tres caminos cortados; plazo: Antes H5; repetir antes H10. Disparador y contingencia: Anexo 8.A R8-03	SRE
R8-04	Pérdida o duplicación tras 14 horas offline	Técnico	4	4	16	Mitigar. Ensayar 14 horas offline, reinicio, UUID y reconciliación; plazo: Antes H5 y cada versión móvil. Disparador y contingencia: Anexo 8.A R8-04	DES

continúa en la página siguiente

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R8-05	Pérdida del sitio supera RPO	Operación	3	5	15	Mitigar. Aplicar las medidas del SD4 4.3.2.4 (alarmas de replicación de 5 y 15 min, reposición del enlace, preemisión de guías y NAS WORM) al riesgo residual de falla de fibra, LTE y Starlink seguida de destrucción del sitio antes de reponer un camino. Verificar con AL-DR-01 antes del H5 y del H10 qué copia remota sobrevive si el NAS se destruye con el sitio. Disparador y contingencia: Anexo 8.A R8-05	ARQ
R8-06	Carga y cola de la coordinación de reserva exceden capacidad	Técnico	4	5	20	Mitigar. AL-STOCK-01 mide la proporción de líneas con más de una retención y de retenciones liberadas. 3.8.4/3.9.3 verifican 1,5 veces el peak, el crecimiento y el drenaje, sin sumar la coordinación de reserva y retención al drenaje tras un corte (SD4, apartado 4-W.5); plazo: Antes H5/H10; vigilancia mensual. Disparador y contingencia: Anexo 8.A R8-06	SRE
R8-07	Ataque o exposición de datos críticos	Seguridad	4	5	20	Mitigar. Pruebas ofensivas, mínimo privilegio, aislamiento, registro y rotación de credenciales; plazo: Antes H5/H10; vigilancia continua. Disparador y contingencia: Anexo 8.A R8-07	SEG

continúa en la página siguiente

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R8-08	Bloqueo por proveedor	Técnico	3	4	12	Mitigar. Inventariar dependencias, contratos y formatos; ensayar extracción/restauración; plazo: Diseño en el H2 y el H8; ensayo anual y salida en el mes 56. Disparador y contingencia: Anexo 8.A R8-08	ARQ
R8-09	Obsolescencia durante 56 meses	Técnico	4	4	16	Mitigar. Inventariar versiones/soporte y ensayar compatibilidad en QA; plazo: Inventario H2; revisión mensual operación. Disparador y contingencia: Anexo 8.A R8-09	SRE
R8-10	Interfaces no documentadas exigen retrabajo	Técnico	4	4	16	Mitigar. Capturar muestras/horarios y probar contratos y errores temprano; plazo: Antes H2; integración H4. Disparador y contingencia: Anexo 8.A R8-10	ARQ
R8-11	Productividad o dotación inferior al modelo	Proyecto	4	5	20	Mitigar. Refinar con el equipo la estimación por clase, trazada al T-12 y a las cantidades del T-11; asignar competencias y relevos; comprobar el peak de 68 (mes 15), los 40 desarrolladores simultáneos y la dotación declarada (T-15 §5.7); vigilar la reserva de cada hito; plazo: Antes línea base; semanal hasta H12 (mes 21). Disparador y contingencia: Anexo 8.A R8-11	JP

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R8-12	Contrapartes CLIENTE no disponibles	Organizacional	4	4	16	Escalar. Reservar agenda, responsable/suplente y material por decisión; en el H1 y el H8, revisión del borrador con la Contraparte Técnica una semana antes de la entrega formal y subsanación en cinco días hábiles; plazo: Agenda en el mes 1; cada comité quincenal. Disparador y contingencia: Anexo 8.A R8-12	JP
R8-13	Conocimiento de ruteo no transferido	Organizacional	3	4	12	Mitigar. Capturar reglas/excepciones y validar con planificador y suplente; plazo: Captura en los meses 1–3; probar antes del H7. Disparador y contingencia: Anexo 8.A R8-13	IMP
R8-14	E2 consume capacidad protegida E1	Proyecto	4	5	20	Mitigar. Separar equipos y proteger 256 HH de DES y 128 HH de CAL al mes para la Etapa 1; plazo: Antes del mes 13; semanal hasta el mes 20. Disparador y contingencia: Anexo 8.A R8-14	DES
R8-15	Perfiles EDI no certificados a tiempo	Proyecto	4	5	20	Mitigar. Acordar pruebas temprano y registrar todos los perfiles/aprobaciones; plazo: Principal antes H10; todas antes activación/F−28 días. Disparador y contingencia: Anexo 8.A R8-15	DES

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R8-16	Migración altera saldos o pierde lotes	Técnico	4	5	20	Mitigar. Perfilar/conteo y dos ensayos; reconciliar SKU, lote y ubicación; plazo: Dos ensayos antes corte/H6. Disparador y contingencia: Anexo 8.A R8-16	DAT
R8-17	Fecha efectiva elimina ventanas permitidas	Proyecto	4	5	20	Escalar. Convertir meses a fechas con feriados CLIENTE/prohibiciones; plazo: Mes 1, antes del H1; antes del H6 y del H11. Disparador y contingencia: Anexo 8.A R8-17	JP
R8-18	Marcha blanca no cumple seis condiciones	Operación	4	5	20	Mitigar. Activar todo antes de F−28 días y demostrar las seis condiciones simultáneas; en la Etapa 2, habilitar todo en agosto y probar la carga a 1,5 veces el peak de septiembre antes del H11; plazo: Diario en marcha blanca; H7 y H12. Disparador y contingencia: Anexo 8.A R8-18	CAL

continúa en la página siguiente

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R8-19	Suministros o sala fuera de secuencia	Proyecto	3	5	15	Mitigar. Acordar en el mes 1 la compra del hardware de terreno del CLIENTE antes de cada ola. LafroX emite en el mes 2 la orden de compra de la sala, los racks, los servidores y los gabinetes de borde, e inicia la instalación de la sala en el mes 3. Recibir antes del montaje; sala, racks y borde de los CD antes del H3. Disparadores: orden de LafroX no emitida al cierre del mes 2, suministro posterior al montaje o dispositivo de terreno ausente antes de la ola. Contingencia: Anexo 8.A R8-19	SRE
R8-20	Rotación y resistencia reducen adopción	Organizacional	4	4	16	Mitigar. Tutor por turno, certificación en puesto y acompañamiento con relevos; plazo: Antes cada ola; mensual. Disparador y contingencia: Anexo 8.A R8-20	IMP hasta mes 21; SRE desde mes 22
R8-21	Transportistas o sindicato rechazan dispositivos	Organizacional	3	4	12	Mitigar. Acordar instalación, uso, finalidad y acceso de terminales y GPS, sin cámaras en cabina, con CLIENTE, terceros y sindicato; plazo: Antes ola de reparto. Disparador y contingencia: Anexo 8.A R8-21	IMP

continúa en la página siguiente

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R8-22	Demanda de la mesa supera la dotación base	Operación	4	3	12	Aceptar activamente. La base tiene dos agentes en las franjas valle hasta el mes 24 (límite 2.283 contactos al mes) y tres desde el mes 25 (límite 2.391). Medir demanda, tiempo de atención y paciencia; sobre el límite del período o con otra mezcla, recalcular por franja con Erlang C y agregar una posición; plazo: medición desde el H6, recálculo antes del H7 y del H12; diario en peaks. Disparador y contingencia: Anexo 8.A R8-22	SRE
R8-23	Frío o sensores no producen evidencia íntegra	Operación	4	5	20	Mitigar. Probar autonomía, almacenamiento/calibración y asociación sensor, lote y tiempo; plazo: Antes de la ola 1 y de la de reparto; continuo. Disparador y contingencia: Anexo 8.A R8-23	SRE
R8-24	Filtración en telemetría o reproducción	Seguridad	3	5	15	Mitigar. Enmascarar, controlar acceso/retención y revisar conjuntos; plazo: Antes usar trazas; cada versión. Disparador y contingencia: Anexo 8.A R8-24	SEG

continúa en la página siguiente

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R8-25	INN-01 no logra seguimiento posentrega	Organizacional	4	3	12	Mitigar. Piloto asistido; no liberar sin cumplir I-01A; confirmar el saldo en la visita; catálogo como condición de activación; plazo: Piloto en los meses 11–15. Disparador y contingencia: Anexo 8.A R8-25	IMP
R8-26	INN-02 no reproduce fallas relevantes	Técnico	3	4	12	Mitigar. Ensayar corte, reinicio y reintento con conjuntos protegidos; plazo: Validación en los meses 11–15; operación. Disparador y contingencia: Anexo 8.A R8-26	CAL
R8-27	INN-03 estima vida remanente insegura	Técnico	4	5	20	Mitigar. Validar con Calidad y regla conservadora; no ampliar vencimiento por inferencia; plazo: Antes del uso en los meses 11–15; revisión en los meses 26, 32, 38, 44, 50 y 56. Desde el mes 22, Calidad aprueba los parámetros. Disparador y contingencia: Anexo 8.A R8-27	DAT hasta mes 21; SRE desde mes 22
R8-28	INN-04 medición variable genera disputa	Proyecto	3	4	12	Mitigar. Acordar fórmula, datos y auditoría; valores sólo en Oferta Económica; plazo: Modelo en los meses 17–20; liquidaciones sombra en los meses 21–23; antes del mes 24. Disparador y contingencia: Anexo 8.A R8-28	JP

continúa en la página siguiente

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R8-29	INN-05 baja adopción de hoja del almacenero	Organizacional	4	3	12	Mitigar. Co-diseño/piloto asistido o papel; preservar preventista y efectivo; plazo: Piloto en la Etapa 2; evaluar en los meses 24–27. Seguridad aprueba la privacidad del bloque 4. Disparador y contingencia: Anexo 8.A R8-29	IMP hasta mes 21; SRE desde mes 22
R8-30	Crecimiento o nuevo CD supera parametrización	Técnico	3	4	12	Mitigar. Contrastar distribución real y probar límites de plataforma; plazo: Antes H5/H10; anual. Disparador y contingencia: Anexo 8.A R8-30	ARQ
R8-31	Observaciones de revisión obligan a repetir certificación paralela	Proyecto	3	4	12	Mitigar. Entregar por incrementos y ejecutar primero los casos independientes de la revisión; plazo: Revisión del H4 y del H9. Disparador y contingencia: Anexo 8.A R8-31	CAL
R8-32	Evaluadores subcontratados no disponibles para las certificaciones	Organizacional	3	4	12	Mitigar. Contratar con disponibilidad por quincena e inducir con los casos del T-12; plazo: Contrato antes del mes 7 y del mes 14. Disparador y contingencia: Anexo 8.A R8-32	CAL

Referencias

Las fuentes citadas en este documento se listan en formato APA 7.ª edición. Las Bases se citan en el texto con su documento y el artículo, capítulo, sección o código del requisito.

- Distribuidora Puelche S.A. (2026a). *Bases Administrativas de Licitación N.º TFEP-01/2026: Contratación de Solución Integral de Software y Servicios de Operación*.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026b). *Bases Técnicas Transversales de Licitación N.º TFEP-01/2026*.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026c). *Caso 02: Logística. Especificaciones del problema y operación de Distribuidora Puelche S.A.*
- Distribuidora Puelche S.A. (2026d). *Aclaraciones de la Licitación N.º TFEP-01/2026*.
- LafroX. (2026). Subdocumentos 1 a 7 y 13, con los anexos y formularios citados.
- International Organization for Standardization. (2018). *ISO 31000:2018 Risk management — Guidelines*. ISO.
- Project Management Institute. (2017). *La guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK®)* (6.ª ed.), capítulo 11. Project Management Institute.

Declaración de uso de IA

La tabla declara apoyo de IA conforme a las Aclaraciones §7.2. La revisión humana identifica quién efectivamente verificó cada parte y se consolida en el Formulario A-6.

Tabla T-16.2 Declaración de uso de IA

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
Formulario T-16	Codex; Claude Code	Registro de 32 amenazas, responsables temporales y mitigación	Alto	Ninguno	[[REVISIÓN HUMANA]]